

Yatay Okuma ve Derinlik: Disiplinlerarası Düşünme Üzerine

Ömer Faruk Yavuz

June 2026

Disiplinlerarası Okumanın Lehine

Çığır açıcı fikirlerin önemli bir bölümü disiplinlerin kesişim noktalarında ortaya çıkar. Bu nitelikteki katkıların gücü, tek bir alandaki uzmanlık derinliğinden ziyade, birbirinden uzak alanlar arasında kavramsal köprüler kurabilme kapasitesinden kaynaklanır:

- Darwin, politik ekonomi alanından (Malthus) edindiği nüfus baskısı modelini doğal seçilim mekanizmasına dönüştürerek biyolojiye aktarmıştır.
- Shannon, Boole mantığı ile elektrik mühendisliğini birleştirerek dijital devre teorisini, ardından olasılık kuramını iletişim mühendisliğiyle birleştirerek enformasyon teorisini kurmuştur.
- Sistem teorisi (Bertalanffy, Meadows) tanımı gereği yatay bir disiplindir; biyoloji, mühendislik, ekoloji ve ekonomiyi ortak bir kavramsal dilde buluşturma çabasını temsil eder.
- Christopher Alexander, formasyonu mimarlık olmasına karşın matematik, biliş bilimleri ve yazılım tasarımı alanlarına kalıcı katkılar sağlamıştır.
- Polymath geleneği (Lunar Society ve erken dönem Royal Institution gibi oluşumlar) tam olarak bu mantık temelinde işlemiştir.

Derinliğin Sağladığı Kazanımlar ve Yatay Okumanın Örtük Maliyeti

Bir alanda gerçek anlamda derinleşmenin (klasik olarak doktoranın, ancak tek yolu bu olmayan) temel kazanımı bilgi miktarının artırılması değildir. Üç düzeyde nitelik kazandırır:

- Bir alanın sınırına kadar ilerleyerek o alanın gerçekte neyi bildiğini ve neyi bilmediğini ayırt edebilme yetisi. Yalnızca yatay okuma yapan kişi çoğunlukla her alanın popüler katmanında kalır ve uzmanın geçersiz bulacağı bağlantılar kurma riski taşır. Bir alanın sınırı görülmeden sağlam bir köprü kurulamaz; yalnızca kurulduğu yanılsaması oluşur.
- Üretim disiplini. Okuma esasen bir tüketim faaliyetidir; derinleşme süreci ise kişiyi üretmeye, savunmaya ve yanlışlanmaya zorlar. Yatay okumanın en belirgin riski, sürekli girdi alınmasına karşın çıktı üretilmemesi ve bunun “bağlantı kurma” yanılsamasıyla örtülmesidir.
- Topluluk ve meşruiyet. Hem entelektüel düzeyde kişiyi denetleyip düzelten bir çevre, hem de pratik düzeyde fırsat sağlayan kurumsal bir kimlik.

Sentez: T Biçimli Zihin

Sorun bir “ya/ya da” tercihi olarak kurulmamalıdır. En verimli model, genellikle tek bir alandaki derinlik eksenini ile geniş bir disiplinlerarası çatının birleşiminden oluşur. Belirli bir alanda gerçek anlamda derinleşmiş olmak, yatay okumalara bir kalibrasyon zemini sağlar; bu sayede hangi bağlantının sağlam, hangisinin gevşek olduğu ayırt edilebilir. Hiçbir derinlik eksenine sahip olmayan salt yatay okuyucu çoğunlukla dilettantizme yönelir: çok sayıda konuya değinir, ancak hiçbirini yanlışlama gücüne ulaşamaz.

Derinleşmenin tek yolu doktora değildir. Bir zanaatte ustalaşmak, kapsamlı bir açık kaynak projesini yürütmek veya bir çalışmayı uzun yıllar boyunca sürdürmek de aynı işlevi görebilir. Doktora yalnızca bu sürecin kurumsallaşmış, sertifikalı, görece pahalı ve yavaş işleyen bir biçimidir; pek çok kişi için zorunlu olmayabilir.

Sonuç olarak, “doktorayı tek başına bir amaç olarak yüceltmek yerinde değildir” önermesi savunulabilir. Buna karşılık, “yatay okuma doktoranın yerini bütünüyle alabilir” önermesi eksiktir. Yatay okuma, ancak altında bir derinlik eksenini bulunduğunda verimlidir; aksi takdirde kendini bilgili sayan, fakat hiçbir alanda kalibre olmamış bir zihin üretme eğilimindedir.

Vaka İncelemesi: Darwin ve Malthus Köprüsü

Darwin’ın Elindeki Bilmece

Beagle yolculuğundan (1831–1836) döndüğünde Darwin, türlerin sabit olmadığına ve değiştiğine ikna olmuştu. Ancak elinde bir mekanizma yoktu: türler nasıl değişiyordu, hangi etkiyle bir özellik yayılırken bir başkası kayboluyordu? Bu soru onu tıkamıştı.

Malthus’un Argümanı

Thomas Malthus bir ekonomist ve din adamıydı. 1798 tarihli *An Essay on the Principle of Population* adlı eserinde şu argümanı kurmuştu: nüfus geometrik (2, 4, 8, 16...) artma eğilimindeyken, gıda üretimi olsa olsa aritmetik (1, 2, 3, 4...) artar. Sonuç matematiksel olarak kaçınılmazdır: doğan canlı sayısı her zaman eldeki kaynağın besleyebileceğinden fazladır. Bu yüzden sürekli bir kaynak mücadelesi (“struggle for existence”) vardır. Malthus bunu insan toplumu ve yoksulluk bağlamında politik bir argüman olarak yazmıştı; aklında biyoloji veya evrim yoktu.

Kıvılcım Anı

Darwin otobiyografisinde anlatır: Ekim 1838’de “eğlence olsun diye” Malthus’u okurken bağlantıyı birden gördü. Mantık zinciri şuydu: Her canlı türü taşıyabileceğinden fazla yavru veriyorsa (bir meşe milyonlarca palamut döker, hepsi ağaç olmaz), çoğu ölmek zorundadır. Kimin öleceği rastgele değildir. Ortama bir parça daha iyi uyan birey hayatta kalıp üreme şansını biraz daha fazla yakalar; bu avantajlı özellik yavrularına geçer. Nesiller boyunca bu küçük farklar birikir. İşte doğal seçim budur.

Transferin Niteliği

Darwin, Malthus’un insan ekonomisi için kurduğu “kaynak kıtlığı → rekabet → eleme” mantığını alıp tüm canlılığa ve bireyler arası kalıtsal varyasyona uyguladı. Malthus için bu mücadele bir felaketti; Darwin için ise aynı mücadele bir yaratıcı motor oldu. Eleme rastgele değil “uyuma göre” işlediği için, zamanla karmaşık ve uyumlu canlılar inşa ediyordu. Aynı olgu, bir disiplinde “sorun”ken diğerine taşınınca “mekanizma” hâline geldi.

Çıkarım

Darwin yatay okumanın klasik örneğidir: çözümü kendi alanında değil, bambaşka bir alanın (politik ekonomi) içinde buldu. Ancak bunu yapabilmesinin sebebi, biyolojide yıllarca dibe inmiş ve kafasında net bir boşluk (mekanizma eksikliği) taşıyor olmasıydı. Aynı Malthus metni sıradan bir okuyucuda “nüfus ve kıtlık” olarak geçip giderdi; Darwin’de patlamasının nedeni, okumanın yatay ama zemininin derin olmasıydı.

Tarihsel bir ironi de bunu pekiştirir: Aynı Malthus kitabını yaklaşık aynı yıllarda Alfred Russel Wallace de okudu ve bağımsız olarak neredeyse aynı doğal seçim fikrine ulaştı. 1858’de iki metin birlikte sunuldu. Bağlantının iki ayrı kafada ayrı ayrı kurulması, onun dönemin entelektüel ortamında âdeta “havada” olduğunun güçlü bir kanıtıdır.

Vaka İncelemesi: Claude Shannon’ın İki Köprüsü

Ayrımın Önemi

Shannon’ın aslında iki ayrı disiplinlerarası köprüsü vardır ve bunlar sıklıkla karıştırılır. “Mantık ile elektrik mühendisliğini birleştirdi” ifadesi birinci köprüye dayanır; ancak enformasyon teorisi ikinci köprünün ürünüdür. İkisini ayrı ele almak gerekir.

Birinci Köprü (1937): Boole Mantığı → Elektrik Devreleri

Shannon yüksek lisans tezini MIT’de, henüz 21 yaşındayken yazıyordu. O dönem telefon santral-leri ve hesap makineleri röle denen elektromekanik anahtarlarla çalışıyordu; bir röle ya açık ya kapalıydı. Mühendisler bu devreleri sezgiyle ve deneme yanılmayla tasarlıyordu; karmaşık bir devrenin doğru çalışıp çalışmadığını matematiksel olarak kanıtlamanın bir yolu yoktu.

Shannon’ın gördüğü bağlantı şuydu: 19. yüzyılda George Boole, “doğru/yanlış” üzerine işleyen bir mantık cebiri kurmuştu; bu, hiçbir pratik amacı olmayan saf matematikti. Shannon, bir anahtarın “açık/kapalı” durumu ile mantığın “doğru/yanlış” değerinin tam olarak aynı yapı olduğunu fark etti: seri bağlı iki anahtar mantıksal VE işlemine, paralel bağlı iki anahtar mantıksal VEYA işlemine karşılık gelir.

Bunun sonucu devrimseldi: artık bir elektrik devresi sezgiyle değil, bir denklem gibi yazılıp cebirle sadeleştirilebilir, doğruluğu kanıtlanabilirdi. Bu tez (*A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits*, 1937) bugün dijital devre tasarımının, dolayısıyla her bilgisayarın temelidir. Sıklıkla tarihteki “en önemli yüksek lisans tezi” olarak anılır.

İkinci Köprü (1948): Enformasyon Teorisi

Bu, ayrı ve daha büyük bir sıçramadır. O zamana kadar “bilgi” mühendislikte tanımsız ve bulanık bir kavramdı; ses, telgraf ve görüntü ayrı ayrı ele alınıyordu. Shannon’ın yaptığı, “bilgi”yi içeriğinden tamamen soyutlayıp ölçülebilir bir niceliğe çevirmektir.

Temel fikir şudur: bilgi, belirsizliğin azalmasıdır. Bir mesajın taşıdığı bilgi, ne söylediğiyle değil, kaç olası alternatif arasından seçildiğiyle ilgilidir. Önceden tahmin edilebilen bir mesaj az, öngörülemez bir mesaj çok bilgi taşır. Bu ölçünün birimi bit’tir (binary digit) ve terimi de bu makale popülerleştirmiştir. Bir bit, iki eşit olasılık arasındaki seçimdir.

Bu makaleyle (*A Mathematical Theory of Communication*, 1948) gelen sonuçlar: her iletişim kanalının bir kapasite sınırı olduğunu matematiksel olarak tanımladı; gürültülü bir kanalda bile doğru kodlamayla neredeyse hatasız iletişimin mümkün olduğunu kanıtladı (o zamana kadar imkânsız sanılıyordu); ses, metin, görüntü ve videonun hepsinin aynı ortak para birimiyle (bit) ölçülebileceğini gösterdi. Bugün bir dosyanın sıkıştırılması veya bir internet bağlantısının hızının bit cinsinden ifade edilmesi, hepsi bu teorinin doğrudan ürünüdür.

Sonuç

Her iki vaka da aynı dersi verir: verimli disiplinlerarası sıçrama, yüzeysel bir “bağlantı kurma” değildir. Darwin de Shannon da, bir alanda derin bir boşluk (Darwin’de mekanizma eksikliği, Shannon’da devre kanıtlama sorunu) taşıyordu; başka bir alandan gelen fikir, tam da o hazır boşluğa oturduğu için patladı. Yatay okuma, ancak dikey bir derinlik eksenine birleştiğinde üretkendir. T biçimli zihin — bir derin bacak, bir geniş çatı — rastlantısal değil, yapısal olarak en verimli konfigürasyondur.